



ORIGINAL

Coste-efectividad y coste-utilidad de una intervención grupal psicoeducativa para personas con depresión y comorbilidad física en atención primaria



Antonia Raya-Tena^{a,b,*}, María Isabel Fernández-San-Martín^{c,d}, Jaume Martín-Royo^e, Marc Casajuana-Closas^{c,f}, María Francisca Jiménez-Herrera^b y Grup Psicodep[◇]

^a Centre d'Atenció Primària Dr. Lluís Sayé, ABS Raval Nord, Institut Català de la Salut, Barcelona, España

^b Línea d'Investigació en Biomedicina, Epidemiologia i Pràctica Clínica Avançada, Facultat de Infermeria, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España

^c Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Barcelona, España

^d Unitat Docent Multiprofesional, Gerència Territorial Barcelona, Institut Català de la Salut, Barcelona, España

^e Unitat Bàsica de Prevenció, Gerència Territorial Barcelona, Institut Català de la Salut, Barcelona, España

^f Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, España

Recibido el 15 de diciembre de 2022; aceptado el 26 de diciembre de 2023

Disponible en Internet el 4 de marzo de 2024

PALABRAS CLAVE

Coste-efectividad;
Depresión;
Patología crónica;
Atención primaria;
Psicoeducación;
Enfermera

Resumen

Objetivo: Evaluar el coste-efectividad y el coste-utilidad de una intervención grupal psicoeducativa liderada por enfermeras de atención primaria (AP) comparada con la atención habitual para la prevención de la depresión y la mejora de la calidad de vida en pacientes con comorbilidad física.

Diseño: Evaluación económica basada en datos de un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, con variables respuesta ciegas y seguimiento de un año, realizado en el contexto del estudio PSICODEP. **Emplazamiento:** 27 equipos de AP de Cataluña. **Participantes:** pacientes > 50 años con depresión y alguna comorbilidad física: diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar crónica y/o asma. **Intervención:** 12 sesiones psicoeducativas grupales, 1/semana, conducidas por 2 enfermeras de AP con formación previa.

Mediciones: **Efectividad:** días libres de depresión (DLD) calculados a partir del BDI-II y años de vida ajustados por calidad (AVAC) a partir del Euroqol-5D-5L. **Costes directos:** visitas AP, salud mental, urgencias y hospitalizaciones, fármacos. **Costes indirectos:** días de incapacidad temporal (IT). Se estimó la ratio coste-efectividad incremental ($RCEI = \Delta \text{Coste} / \Delta \text{DLD}$) y la ratio coste-utilidad incremental ($RCUI = \Delta \text{Coste} / \Delta \text{AVAC}$).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: arayat.bcn.ics@gencat.cat (A. Raya-Tena).

◇ Los miembros del Grup Psicodep se enumeran en el [Anexo A](#).

Resultados: Se incluyeron 380 pacientes (grupo intervención [GI]=204; grupo control [GC]=176). El 81,6% eran mujeres. Media de edad de 68,4 años (DE: 8,8). El GI tuvo más coste medio de visitas, menos de hospitalizaciones y menos días IT que el GC. La diferencia de costes entre el GI y el GC fue de –357,95€ (IC 95%: –2.026,96 a 1.311,06) al año de seguimiento. Hubo una media de 11,95 (IC 95%: –15,98 a 39,88) más DLD en el GI que en el GC. Los AVAC fueron similares (diferencia de –0,01; IC 95%: –0,04 a 0,05). La RCEI y la RCUI fueron de 29,95€/DLD y de 35.795€/AVAC.

Conclusiones: La intervención psicoeducativa se asocia a una mejora de DLD, así como a una reducción de costes a los 12 meses, aunque no de forma significativa. Los AVAC fueron muy similares entre grupos.

© 2024 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Cost-effectiveness;
Depression;
Chronic pathology;
Primary care;
Psychoeducation;
Nurse

Cost-effectiveness and cost-utility study of a psychoeducational group intervention for people with depression and physical comorbidity in primary care

Abstract

Objective: To evaluate the cost-effectiveness and cost-utility of a psychoeducational group intervention led by primary care (PC) nurses in relation to customary care to prevent the depression and improve quality of life in patients with physical comorbidity.

Design: Economic evaluation based on data from randomized, multicenter clinical trial with blind response variables and a one-year follow-up, carried in the context of the PSICODEP study.

Location: 27 PC teams from Catalonia. **Participants:** > 50 year-old patients with depression and some physical comorbidity: diabetes mellitus type 2, ischemic heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, and/or asthma. **Intervention:** 12 psychoeducational group sessions, 1 per week, led by 2 PC nurses with prior training.

Measurements: *Effectiveness:* depression-free days (DFD) calculated from the BDI-II and quality-adjusted life years (QALYs) from the Euroqol-5D. *Direct costs:* PC visits, mental health, emergencies and hospitalizations, drugs. *Indirect costs:* days of temporary disability (TD). The incremental cost-effectiveness ratios (ICER), cost-effectiveness ($\Delta\text{Cost}/\Delta\text{DLD}$) and cost-utility ($\Delta\text{Cost}/\Delta\text{QALY}$) were estimated.

Results: The study includes 380 patients (intervention group [IG]=204; control group [CG]=176). 81.6% women; mean age 68.4 (SD=8.8). The IG had a higher mean cost of visits, less of hospitalizations and less TD than the CG. The difference in costs between the IG and the CG was –357.95€ (95%CI: –2026.96 to 1311.06) at one year of follow-up. There was a mean of 11.95 (95%CI: –15.98 to 39.88) more DFD in the IG than in the CG. QALYs were similar (difference –0.01, 95%CI –0.04 to 0.05). The ICERs were 29.95€/DLD and 35,795€/QALY.

Conclusions: Psychoeducational intervention is associated with an improvement in DFD, as well as a reduction in costs at 12 months, although not significantly. QALYs were very similar between groups.

© 2024 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

¿Qué se conoce?

La depresión está presente en el 20% de las personas con patologías crónicas. Existen intervenciones no farmacológicas, con evidencia en el tratamiento de la depresión en personas con comorbilidad física asociada.

¿Qué aporta?

La evaluación económica de una intervención grupal psicoeducativa liderada por enfermeras de atención primaria para personas con depresión y comorbilidad física supone una buena opción no farmacológica en el tratamiento de estos pacientes, al obtener resultados favorables en los días libres de depresión y un menor coste a los 12 meses de seguimiento.

Introducción

La depresión es un diagnóstico prevalente en las consultas de atención primaria (AP) y se considera una de las principales causas de pérdida de años de vida ajustados por calidad (AVAC), estando presente en el 20% de las personas que padecen una patología crónica física^{1,2}. Tanto la depresión como la aparición de patologías crónicas aumentan su prevalencia con la edad, siendo a partir del grupo comprendido entre los 45-54 años cuando el incremento es mayor³.

Una revisión sistemática sobre el coste de la depresión en todo el mundo asoció esta, en parte, al excesivo uso de productos farmacéuticos^{4,5}. Los costes de depresión en España, entre los años 2015 y 2017, implicaron una media de 3.235,6 euros (€)/paciente/año: el 18,4% fueron en costes directos y el 81,6% en costes indirectos⁶. El gasto anual medio por persona en antidepresivos, en Cataluña, fue de 98,1€ durante el año 2017, siendo un valor superior en relación al año anterior⁷. Cuando se combinan con otros fármacos prescritos para el control de una patología crónica física como la diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar crónica y/o asma, pueden aparecer interacciones adversas y una peor adherencia terapéutica. El consumo de fármacos y el uso de recursos sanitarios suponen la mayoría de los costes directos de la depresión, siendo la pérdida de días por incapacidad laboral (IT) la partida de mayor volumen en cuanto a costes indirectos⁸⁻¹⁰.

Por todo ello, se hace indispensable escoger tratamientos eficaces basados en la evidencia, y que a su vez sean coste-efectivos, para paliar la repercusión de la depresión en costes personales y sociales. La psicoeducación grupal ha mostrado evidencia en el tratamiento de la depresión, ya sea dirigida a los propios pacientes o a las familias de estos^{11,12}. Este grupo de investigación desarrolló una intervención grupal psicoeducativa liderada por enfermeras (estudio PSICODEP) para personas con depresión y comorbilidad física en AP^{13,14} que evidenció una mejoría en la remisión de la depresión a los 12 meses y una respuesta terapéutica positiva a los 4 meses de iniciar la intervención. De igual modo, terapias cognitivo-conductuales grupales dirigidas a pacientes adultos con trastornos emocionales y lideradas por psicólogos en la AP han dado resultados significativos en la mejoría de este tipo de trastornos¹⁵.

El trabajo que se presenta forma parte del estudio PSICODEP¹³ y tiene como objetivo evaluar la relación coste-efectividad y coste-utilidad de una intervención grupal psicoeducativa liderada por enfermeras de AP, comparada con la atención habitual que reciben los pacientes con depresión y comorbilidad física para prevenir la depresión y mejorar la calidad de vida en pacientes con comorbilidad física.

Método

Se trata de una evaluación económica basada en datos de un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, de dos grupos: control (GC) e intervención (GI), con valoración de respuesta ciega y seguimiento de un año. En el protocolo del estudio¹³ puede encontrarse más información. Se inició el reclutamiento en diciembre del 2017 y la evaluación

final se realizó en septiembre del 2019. La investigación tuvo lugar en el ámbito de la AP y participaron 27 equipos de atención primaria (EAP) de Cataluña (España). Los pacientes se reclutaron de forma consecutiva por el médico o la enfermera del EAP al que pertenecían. Previa firma del consentimiento informado, se distribuyeron de forma aleatoria al GC o al GI en cada EAP, siendo tanto los profesionales como los investigadores ciegos a la asignación. Los datos se recopilaron previamente a la intervención grupal psicoeducativa (PSICODEP), a los 4 y a los 12 meses después de la evaluación basal.

Participantes

Se reclutaron un total de 651 pacientes. Los criterios de inclusión fueron: a) pacientes ≥ 50 años de ambos sexos; b) presentar: diabetes mellitus tipo 2 (DM), cardiopatía isquémica (CI), enfermedad pulmonar crónica (EPOC) y/o asma registrados en la historia clínica; c) puntuación > 12 en el cuestionario Inventario de Depresión de Beck (BDI-II)¹⁶, y d) permanecer durante un año de seguimiento en el mismo EAP. El corte de selección de los participantes se sitúa en ≥ 50 años debido a que es a partir de esa edad cuando aumenta la prevalencia de las patologías crónicas descritas.

Los criterios de exclusión fueron: a) diagnóstico de demencia o deterioro cognitivo moderado/elevado (5 o más errores en la escala de Pfeiffer); b) trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos u otras comorbilidades psiquiátricas graves; c) riesgo moderado/elevado de suicidio (una puntuación de 6 en la escala MINI); d) abuso de drogas; e) enfermedad física en una etapa avanzada; f) incapacidad para asistir a la intervención; g) estar recibiendo atención por el psicólogo del Centro de Salud Mental Adultos (CSMA), y h) incapacidad para entender el castellano o el catalán.

Intervención

Los pacientes asignados al GI recibieron una intervención grupal psicoeducativa dirigida por dos enfermeras de AP que participaron en el ensayo clínico. Estas enfermeras recibieron una formación previa de 20 horas impartida por psicólogas, enfermeras especialistas en salud mental y enfermeras de AP con experiencia previa en la conducción de grupos. La intervención constó de 12 sesiones semanales con una duración de 90 min cada una. Las sesiones se llevaron a cabo en el mismo centro siempre que este dispusiera del espacio y del equipamiento necesarios. El contenido de las sesiones proporcionó educación sobre: 1) la relación entre los síntomas depresivos y la patología crónica; 2) dieta, ejercicio físico, sueño, habilidades sociales, tratamiento farmacológico y adherencia; 3) técnicas de respiración, resolución de problemas, activación conductual, reestructuración cognitivo-conductual, autoestima y asertividad (*Anexo 1*). Se puede consultar cada sesión, de manera más detallada, en el documento «Programa de sesiones grupales psicoeducativas de l'estudi PSICODEP»¹⁷.

Para mejorar la proactividad de los pacientes se les indicaban tareas relacionadas con la temática de las sesiones. Debían realizarlas durante la semana y se comentaban en el grupo en la siguiente sesión.

Estimación de costes

La obtención de los datos la realizó una evaluadora externa mediante la revisión de la historia clínica informatizada del paciente (e-cap) y el cuaderno de recogida de datos (CDR) (Anexo-2). Se consultaron los datos correspondientes al año anterior a la evaluación basal y los 12 meses posteriores a esta. El estudio se realizó desde una perspectiva sanitaria y social, incorporando los costes directos o sanitarios y los costes indirectos. Se contabilizaron todas las visitas realizadas por el médico y enfermera de AP, las realizadas en los CSMA, a los servicios de urgencias del hospital y el número de hospitalizaciones de cada paciente. Para calcular el consumo de fármacos se estimó el número de envases prescritos por año para cada paciente. El cálculo de pérdida de productividad se realizó a través de las IT registradas en el e-cap.

Se consideraron costes directos los siguientes: visitas a profesionales de AP y de CSMA, urgencias hospitalarias, hospitalizaciones, consumo de fármacos y costes de la intervención psicoeducativa. Como costes indirectos se tuvieron en cuenta los días de IT.

Para calcular los importes se consultaron los precios del año 2020 de la base de datos Oblikue¹⁸ expresados en euros (€). Se ajustaron para el año 2018 restando un 0,5%, teniendo en cuenta la inflación de esos dos últimos años. El precio de los fármacos se obtuvo de la lista oficial del Ministerio de Sanidad del primer trimestre del año 2018. El coste de la jornada laboral se recogió de la encuesta trimestral del coste laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE), asumiendo un mismo valor medio del coste de la jornada laboral para todos los pacientes. El coste de la intervención se calculó a partir del número de horas/enfermera por intervención (36 horas), multiplicado por el precio de hora extra/enfermera (17,95€) según las tablas de retribución del Instituto Catalán de la Salud, con un coste total de 646,2€/enfermera por intervención. Teniendo en cuenta que se realizaron 27 intervenciones (en los 27 equipos de AP participantes), el coste total de la intervención grupal fue de 17.447,4€. Al haber recibido la intervención un total de 204 pacientes (GI = 204), el cálculo medio del coste por paciente fue de 85,53€. La asistencia media fue de 7,2 participantes por grupo (DE: 4,24; rango 0-12). Los costes totales de los dos grupos del estudio se calcularon cuantificando los recursos consumidos por cada individuo en cada una de las variables de recursos y luego se multiplicaron por el precio o tarifa de cada recurso, obteniendo así el coste total de recursos por individuo y para cada grupo (GI y GC).

Cálculo de la efectividad y la utilidad

La efectividad de la intervención se midió utilizando la adaptación española del Inventario de Depresión de Beck (BDI-II), considerando remisión de depresión una puntuación en el BDI-II ≤ 13 ^{16,19}. Para el análisis de coste-efectividad se utilizaron los días libres de depresión (DLD)²⁰, calculados a partir de la remisión según la puntuación del BDI-II a nivel basal, a los 4 meses y al año. Se realizó una extrapolación lineal para calcular el día en que el participante dejaba de tener depresión.

El análisis de utilidad se obtuvo a partir de los AVAC estimados a partir del cuestionario EuroQol-5D-5L (EQ-5D-5L) y

las tarifas de servicios públicos asociados²¹. Los AVAC permiten representar la calidad de vida relacionada con el estado de salud y el tiempo de vida de los pacientes en un solo índice. Cuando en alguna dimensión del EQ-5D-5L no existe ningún problema, esto se representa como nivel 1, mientras que los problemas extremos se representan como nivel 5. De ahí que cada estado de salud en el EQ-5D-5L puede ser descrito usando un número de cinco dígitos, donde 11111 indica salud perfecta y 55555 indica el peor estado posible de salud. Los valores de referencia de cada estado han sido calculados para la población española. Se administró el EQ-5D-5L en la entrevista basal, a los 4 meses y a los 12 meses.

Análisis coste-efectividad y coste-utilidad²²

El análisis de coste-efectividad pretende determinar de forma numérica cuál es la relación entre los costes de una intervención dada y las consecuencias de esta. Este tipo de análisis utiliza un indicador numérico conocido como ratio coste-efectividad incremental (RCEI), mediante el cual los costes y los efectos de una intervención se comparan con los costes y los efectos de otra intervención para cualquier problema de salud cuyos resultados se expresen en las mismas unidades.

Cuando la nueva intervención resulta en menor coste y mayor efectividad que la práctica clínica habitual, se dice que es dominante. Si por el contrario la nueva intervención supone costes adicionales y es menos efectiva, se dice que es dominada.

La fórmula para el cálculo de la RCEI en el estudio actual es la siguiente:

$$\frac{Ca - Cb}{DLDa - DLDb} \quad (1)$$

donde Ca son los costes de la intervención A (psicoeducativa), Cb los costes de la intervención B (tratamiento habitual), DLDa los resultados (efectividad) de la intervención A y DLDb los resultados de la intervención B. El resultado representará el coste por DLD adicional en comparación con la práctica habitual.

El cálculo de la ratio coste-utilidad incremental (RCUI) se realiza utilizando el mismo numerador. En el denominador se restan los AVAC de la intervención A menos los AVAC de la intervención B. El valor resultante del cociente es el coste por AVAC ganado en comparación con la práctica habitual.

$$\frac{Ca - Cb}{AVACa - AVACb} \quad (2)$$

Análisis estadístico

Los dos grupos, GI y GC, se compararon al inicio del estudio, antes de la intervención, con el fin de comprobar que no había diferencias significativas entre ellos. Para llevar a cabo estas comparaciones se utilizaron pruebas paramétricas, una vez comprobados los supuestos de aplicación: chi cuadrado y t de Student. La media y las diferencias entre grupos de costes, DLD y AVAC se acompañaron del intervalo de confianza al 95%.

Los análisis se realizaron con el principio de intención a tratar. Los valores faltantes de los cuestionarios BDI-II

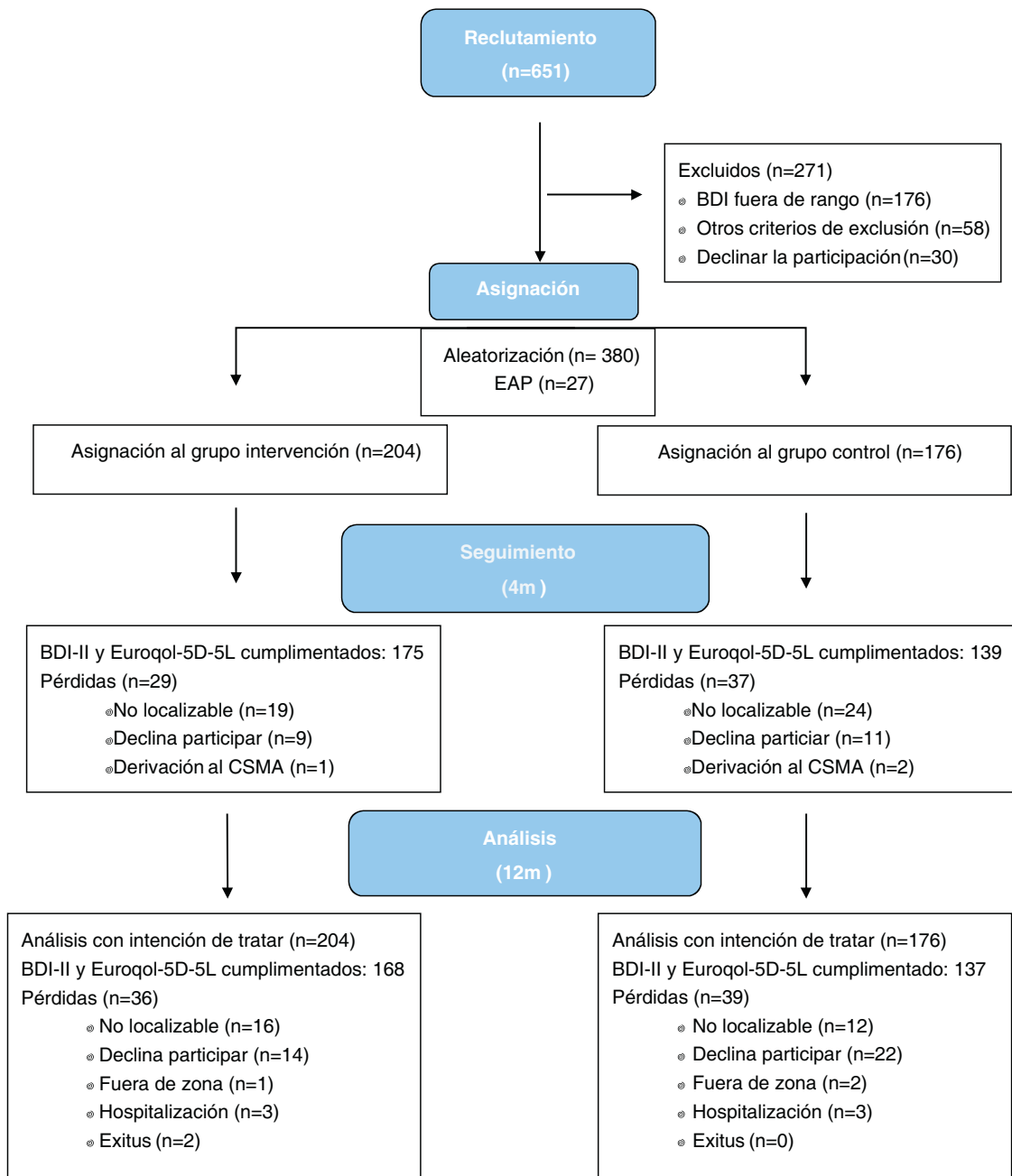


Figura 1 Flujo de participantes, aleatorización y seguimiento.

BDI-II: *Beck Depression Inventory*; CSMA: Centro de Salud Mental de Adultos; EAP: equipo de atención primaria.

y EQ-5D-5L a los 4 meses y a los 12 meses se completaron realizando imputación múltiple mediante el procedimiento *Predictive Mean Matching* (pmm) con un número de imputaciones de 10, cada una de ellas con 5 interacciones. Para hacer la estimación de los parámetros para cada conjunto de datos imputados se usaron las reglas de Rubin²³. El total de BDI-II y EQ-5D-5L perdidos en el seguimiento se especifica en la [figura 1](#).

En primer lugar se calculó la diferencia entre medias de los grupos (GI-GC) en cuanto a costes por paciente, DLD y AVAC. Posteriormente se estimó la razón del coste-efectividad incremental (RCEI) y la razón coste-utilidad

incremental (RCUI): $\Delta\text{Cost}/\Delta\text{DFD}$ y $\Delta\text{Cost}/\Delta\text{AVAC}$ a los 12 meses de seguimiento.

Se realizó un análisis de sensibilidad determinista calculando los costes con diferentes precios o quitando partidas en los recursos donde existía un grado de incertidumbre, para cuantificar las diferencias existentes entre los diferentes modelos propuestos. Se realizaron diferentes modelos, utilizando diferentes cálculos de precios para visitas médicas (modelo 2) y de enfermería (modelo 3), o quitando del coste total los costes debidos a las IT y dejando únicamente los costes considerados directos (modelo 4). Los resultados de cada uno se compararon con el modelo principal.

Consideraciones éticas

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación del Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria IDIAP Jordi Gol (P16/184).

El ensayo clínico fue registrado con el código NCT03243799 el 9 de agosto del 2017.

Resultados

Se incluyeron 380 pacientes aleatorizados (GI, $n=204$; GC, $n=176$). El 81,6% eran mujeres, y la media de edad era de 68,4 años (DE: 8,8). Al finalizar la intervención no fueron evaluados (no respondieron al cuestionario BDI) 66 pacientes (29 pertenecían al GI y 37 al GC). En el seguimiento anual no completaron el cuestionario BDI 75 pacientes (36 del GI y 39 del GC), lo que supone una tasa de abandono del 17,6% y del 22,2%, respectivamente. El flujo de participantes se muestra en la [figura 1](#).

La [tabla 1](#) muestra las características basales del total de participantes en el estudio, así como de los GI y GC. Los dos grupos eran homogéneos en relación a las variables sociodemográficas y clínicas, excepto en el caso de presentar asma, que era mayor en el grupo intervención ($p=0,030$).

En la [tabla 2](#) se refleja el consumo de recursos por paciente/año comparando el año anterior a la evaluación basal y los 12 meses de seguimiento. Las diferencias entre GI y GC son modestas y sin significación estadística. Existe una disminución en la media de consumo de fármacos en el GC más marcada que en el GI. Destaca el aumento en las visitas de enfermera de AP en el GI en relación al GC y un aumento de días de IT en el GC.

La [tabla 3](#) expone los costes medios totales por paciente/año durante el año anterior a la situación basal y en los 12 meses siguientes. Los costes directos más elevados corresponden a los tratamientos farmacológicos, seguidos por las hospitalizaciones, las visitas al médico y a la enfermera de AP, las visitas a los servicios de urgencias y, por último, las realizadas en el CSMA. Con relación al año anterior a la evaluación basal, hay un mayor coste medio en el GI en visitas y un menor coste en hospitalizaciones y en IT que en el GC, sin que estas diferencias sean significativas. La diferencia en los costes totales entre el GI y el GC es de $-273,95€$ por paciente/año a los 12 meses, con relación al año anterior, sin llegar a ser estadísticamente significativa.

Tal y como se muestra en la [tabla 4](#), el coste medio por paciente durante el año de seguimiento es menor en el GI que en el GC en $357,95€$ (IC 95%: $-2.026,96$ a $1.311,06$). La media de DLD durante este periodo es mayor en el GI que en el GC, con una diferencia no significativa de 11,95 (IC 95%: $-15,98$ a $39,88$) más DLD por paciente en el GI. Con la intervención cada DLD cuesta $29,98€$, con un ahorro de $5,39€$ en relación con la práctica habitual. Se estimó un aumento de 0,67 en los AVAC en el GI, siendo este valor muy similar al del GC (0,66).

La relación coste-efectividad incremental ($RCEI = \Delta Cost / \Delta DFD$) de la intervención grupal respecto a la atención habitual supuso un ahorro de $29,93€/DLD$, incluyendo tanto los costes directos como los indirectos. La relación coste-utilidad incremental ($RCUI = \Delta Cost / \Delta AVAC$) de la intervención respecto a la atención habitual fue de $35.795€/AVAC$, es decir, se estima un ahorro de $35.795€$

por año de vida ajustado por calidad, cuando se lleva a cabo la intervención grupal psicoeducativa en personas con depresión y comorbilidad física. La intervención grupal psicoeducativa se considera dominante.

En el análisis de sensibilidad los costes siempre son menores en el GI que en el GC, y esta diferencia de costes es mínima ($-53,32€$) cuando no se tienen en cuenta los días de IT. De igual modo, las RCEI y RCUI son favorables en el GI tanto para los DLD como en los AVAC, independientemente del modelo utilizado ([tabla 5](#)).

Discusión

Los resultados del estudio muestran que la intervención grupal psicoeducativa produce unos mejores resultados en salud que la atención habitual y a un menor coste total por paciente/año. Los resultados deben tomarse con cautela, al no presentar una significación estadística.

La intervención grupal psicoeducativa se asoció con un aumento de DLD y una disminución de los costes totales a los 12 meses de la evaluación basal. Si bien la diferencia en DLD no fue significativa entre el GI y el GC, la remisión clínica de la depresión a los 12 meses de la intervención, sí que lo fue en el estudio de efectividad ya publicado a los 12 meses¹⁴, donde se consideró la medida utilizada para la remisión de la depresión ($BDI-II \leq 13$) más robusta, ya que los DLD se calcularon por estimación lineal. El coste de la intervención grupal es bajo si se compara con otro tipo de intervenciones similares dirigidas a personas con depresión y comorbilidad física^{24,25}, lo que puede deberse a que la implementación se realizó en un entorno real, utilizando los recursos humanos, materiales y las infraestructuras ya disponibles. Aunque el coste medio por paciente/año en nuestro estudio es superior al coste medio de depresión en España⁶, es inferior a otros estudios similares realizados en entornos distintos, respondiendo probablemente a los diferentes modelos de salud de cada país^{9,26}. Otras intervenciones, basadas en tecnologías de la información, también reportan datos favorables en salud a costos bajos, pero suelen ir dirigidas a población más joven²⁷⁻²⁹. No es habitual realizar evaluaciones económicas de intervenciones dirigidas a pacientes con depresión y comorbilidad física lideradas por enfermeras de AP. No obstante, existe evidencia relacionada con abordajes colaborativos dirigidos a este tipo de pacientes que obtienen un ahorro potencial de costes a largo plazo³⁰.

La disminución del número de fármacos medio consumido por paciente en el GC respecto al GI es un hallazgo que merece su reflexión. Se estima que la poca adherencia a los tratamientos en patologías crónicas es un problema relevante que causa un aumento del gasto sanitario a largo plazo, debido a los ingresos y a las complicaciones derivadas de las patologías³¹. La intervención dedica un espacio dirigido a mejorar la adherencia, tanto farmacológica como no farmacológica, que podría haber influido en estos resultados. El ligero aumento en las visitas de los profesionales de AP y del CSMA podría explicarse por esa toma de conciencia de la importancia en la adherencia terapéutica.

La intervención psicoeducativa revela un menor número de días de hospitalización e IT en el GI con relación al GC, en el que también hay un descenso de hospitalizaciones, pero en menor medida. Más allá del valor económico que

Tabla 1 Variables clínicas y sociodemográficas basales

	Global		GI		GC		p
	n = 380		n = 204		n = 176		
	n	%	n	%	n	%	
Variables sociodemográficas							
<i>Sexo</i>							
Hombre	70	18,4	35	17,2	35	19,9	0,581
Mujer	310	81,6	169	82,8	141	80,1	
<i>Edad</i>							
Desde 50 a 69 años	204	53,7	117	57,4	87	49,4	0,150
> 70 años	176	46,3	87	42,6	89	50,6	
<i>Estudios</i>							
Sin estudios/ estudios primarios incompletos	97	25,7	47	23,2	50	28,7	0,461
Estudios primarios completos	159	42,2	88	43,3	71	40,8	
Estudios secundarios/universitarios	121	32,1	68	33,5	53	30,5	
Valores perdidos	3	0,80	1	0,5	2	1,1	
<i>Estado civil</i>							
Casado/a o en pareja	205	54,1	118	57,8	87	49,7	0,283
Viudo/a	100	26,4	49	24,1	51	29,1	
Divorciado/separado/soltero	74	19,5	37	18,1	37	21,2	
Valores perdidos	1	0,3	0	0,0	1	0,3	
<i>Situación laboral</i>							
Labores del hogar	40	10,5	25	12,3	15	8,5	0,683
Desempleado	30	7,9	15	7,2	15	8,5	
Incapacitado	37	9,7	22	10,8	15	8,5	
Jubilado	235	61,9	123	60,4	112	63,7	
En activo	38	10,0	19	9,3	19	10,8	
Variables clínicas							
<i>Patología crónica^a</i>							
Diabetes mellitus	252	66,3	134	65,7	118	67,0	0,864
Cardiopatía isquémica	51	13,4	25	12,3	26	14,8	0,571
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	60	15,8	28	13,7	32	18,2	0,295
Asma	100	26,3	63	30,9	37	21,0	0,039
<i>Gravedad de la depresión (BDI-II)</i>							
Depresión leve (BDI-II ≤ 19)	206	54,2	110	53,9	96	54,5	0,743
Depresión moderada (BDI-II ≥ 20)	174	45,8	94	46,1	80	45,5	
<i>Euroqol según dimensiones</i>							
Con problemas en la movilidad	212	55,8	118	57,8	94	53,4	0,445
Con problemas en el autocuidado	79	20,8	40	19,6	39	22,2	0,628
Con problemas en las actividades diarias	163	42,9	91	44,6	72	40,9	0,534
Con problemas de dolor	304	80,0	162	79,4	142	80,7	0,857
Con problemas de ansiedad/depresión	347	91,3	188	92,2	159	90,3	0,531
<i>Medicación prescrita</i>							
Antidepresivos	229	60,3	125	61,3	104	59,1	0,742
Ansiolíticos/hipnóticos	183	48,2	98	48,0	85	48,3	0,999
BDI II (media y DS)	19,5 (5,2)		19,7 (5,2)		19,3 (5,2)		0,553
EVA Euroqol (media y DS)	56,2 (18,4)		55,8 (16,7)		56,6 (20,1)		0,702

BDI-II: *Beck Depression Inventory*; EVA: escala visual analógica; GC: grupo control; GI: grupo intervención.^a Debe considerarse que algunos pacientes pueden presentar varias patologías a la vez.

supone la disminución de hospitalizaciones, hay que tener en cuenta la importancia social que se asocia a ellas, tanto para la funcionalidad del paciente como para la *familia*. Los costes indirectos suponen, habitualmente, la mayor partida del

total del gasto de las personas con depresión^{5,6}. Contar con intervenciones que reducen el número de días de IT debería considerarse prioritario. Poder mantenerse activo laboralmente mejora el estigma social que supone la depresión³².

Tabla 2 Media de consumo de recursos/paciente 12 meses antes y después de la evaluación basal

	12 meses antes		12 meses después		Diferencias GI 12 meses antes vs 12 meses después	Diferencias GC 12 meses antes vs 12 meses después	Diferencias entre grupos ^a GI vs GC 12 meses después
	GI (n = 204) media (IC 95%)	GC (n = 176) media (IC 95%)	GI (n = 204) media (IC 95%)	GC (n = 176) media (IC 95%)			
Fármacos	7,81 (7,24 a 8,38)	8,21 (7,63 a 8,79)	7,01 (6,34 a 7,70)	6,71 (5,98 a 7,44)	−0,78 (−1,34 a −0,24)	−1,50 (−2,20 a −0,82)	0,44 (−0,16 a 1,58)
Visitas médico de AP	10,20 (9,28 a 11,12)	9,78 (8,87 a 10,69)	10,92 (9,77 a 12,09)	10,21 (9,31 a 11,09)	0,72 (−0,25 a 1,70)	0,43 (−0,38 a 1,23)	0,30 (−0,95 a 1,56)
Visitas enfermera AP	9,19 (7,66 a 10,73)	8,99 (7,69 a 10,30)	12,02 (10,48 a 13,58)	11,00 (9,75 a 12,25)	2,84 (1,71 a 3,97)	2,00 (0,47 a 3,54)	0,83 (−1,06 a 2,73)
Visitas al CSMA	0,54 (0,19 a 0,88)	0,78 (0,31 a 1,26)	0,68 (0,20 a 1,15)	0,56 (0,17 a 0,96)	0,14 (−0,33 a 0,61)	−0,22 (−0,69 a 0,24)	0,33 (−0,30 a 1,02)
Visitas urgencias hospital	0,99 (0,80 a 1,18)	1,44 (1,14 a 1,73)	1,64 (0,80 a 2,48)	1,52 (0,89 a 2,14)	0,65 (−0,13 a 1,42)	0,08 (−0,55 a 0,71)	0,51 (−0,43 a 1,57)
Hospitalizaciones	0,28 (0,18 a 0,38)	0,38 (0,23 a 0,53)	0,21 (0,15 a 0,28)	0,35 (0,22 a 0,47)	−0,06 (−0,17 a 0,05)	−0,03 (−0,16 a 0,09)	0,08 (−0,19 a 0,13)
Incapacidad temporal laboral (n = 24 basal / n = 29 a los 12 meses)	12,54 (4,68 a 20,39)	10,60 (2,15 a 5,72)	13,70 (4,92 a 22,49)	16,53 (5,72 a 27,34)	1,67 (−4,77 a 7,11)	5,93 (−4,34 a 16,20)	6,01 (−7,07 a 16,60)

AP: atención primaria; CSMA: Centro de Salud Mental Adultos; GC: grupo control; GI: grupo intervención.

^a Diferencias entre grupos no estadísticamente significativas ($p > 0,05$).

Tabla 3 Costes directos e indirectos medios por paciente/año basales y a los 12 meses. Diferencias de costes intragrupos y entre grupos (GI y GC)

	Basales		12 meses		Dif. intragrupo GI	Dif. intragrupo GC	Dif. entre grupos ^a
	GI (n = 204) Media (IC 95%)	GC (n = 176) Media (IC 95%)	GI (n = 204) Media (IC 95%)	GC (n = 176) Media (IC 95%)	12 m basales Media (IC 95%)	12 m basales Media (IC 95%)	12 m basales GI vs GC Media (IC 95%)
<i>Costes directos (euros)</i>							
PSICODEP programa	0	0	85,53	0	85,53	—	85,53
Fármacos	1.193,69 (966,43 a 1.420,95)	1.218,37 (1.036,00 a 1.400,74)	1.143,26 (922,09 a 1.364,16)	1.100,95 (862,03 a 1.339,86)	−50,57 (−170,31 a 69,17)	−117,42 (−329,14 a 94,30)	123,27 (−175,80 a 309,51)
Visitas médico de AP	484,55 (440,76 a 528,33)	464,47 (421,38 a 507,57)	519,01 (463,95 a 574,07)	484,71 (442,52 a 526,90)	34,46 (−11,71 a 80,63)	20,24 (−17,89 a 58,37)	30,36 (−45,48 a 73,92)
Visitas enfermera AP	305,6 (254,55 a 356,66)	299,06 (255,54 a 342,58)	399,98 (348,50 a 451,45)	365,75 (324,15 a 407,34)	94,37 (56,79 a 131,95)	66,69 (15,77 a 117,59)	32,07 (−35,41 a 90,77)
Visitas al CSMA	87,6 (31,53 a 143,66)	127,37 (50,73 a 204,01)	109,89 (30,81 a 186,98)	91,38 (26,80 a 155,94)	22,30 (−53,78 a 98,37)	−36,00 (−111,86 a 39,86)	54,46 (−48,80 a 165,38)
Visitas urgencias hospital	88,81 (71,51 a 106,10)	128,92 (102,80 a 155,06)	146,85 (71,35 a 106,10)	136,06 (79,87 a 192,26)	58,03 (−11,92 a 127,99)	7,13 (−49,66 a 63,93)	45,68 (−38,93 a 140,73)
Hospitalizaciones	595,17 (381,61 a 808,74)	810,88 (495,37 a 1.126,41)	459,43 (312,75 a 606,11)	738,27 (473,84 a 1.002,74)	−135,74 (−367,57 a 96,08)	−72,61 (−334,80 a 189,56)	−177,4 (−411,99 a 285,74)
<i>Costes indirectos (euros)</i>							
Incapacidad temporal laboral (n = 24 basal / n = 29 a los 12 m)	1.353,35 (505,22 a 2.201,49)	1.143,69 (232,32 a 2.055,06)	1.479,28 (531,67 a 2.426,88)	1.783,91 (617,34 a 2.950,49)	125,91 (−515,78 a 767,62)	640,22 (−468,07 a 1.748,51)	−514,3 (−1.791,85 a 763,24)
<i>Total costes: directos + indirectos (euros)</i>							
	4.108,78 (3.162,84 a 5.054,73)	4.192,79 (3.185,67 a 5.199,91)	4.343,09 (3.269,13 a 5.417,04)	4.701,04 (3.396,98 a 6.005,10)	234,30 (−488,12 a 956,73)	508,25 (−711,76 a 1.728,25)	−273,95 (−1.688,27 a 1.140,38)

AP: atención primaria; CSMA: Centro de Salud Mental Adultos; GC: grupo control; GI: grupo intervención.

^a Diferencias entre grupos no estadísticamente significativas ($p > 0,05$).

Tabla 4 Ratio coste-efectividad y coste-utilidad incremental de la intervención grupal psicoeducativa a los 12 meses de la evaluación basal

	GI (n = 204) Media (IC 95%)	GC (n = 176) Media (IC 95%)	Diferencias entre grupos Media (IC 95%)
Costes totales (€): directos + indirectos ^a	4.343,09 (3.269,13 a 5.417,04)	4.701,04 (3.396,98 a 6.005,10)	–357,95 (–2.026,96 a 1.311,06)
Días libres de depresión (DLD)	144,87 (125,57 a 164,16)	132,91 (112,67 a 153,16)	11,95 (–15,98 a 39,88)
AVAC	0,67 (0,63 a 0,73)	0,66 (0,63 a 0,69)	0,01 (–0,04 a 0,05)
Cost/DLD	29,98	35,37	–29,93
Cost/AVAC	6.482,22	7.122,79	–35.795

AVAC: años vida ajustados por calidad; DLD: días libres de depresión; GC: grupo control; GI: grupo intervención.

^a Los valores son medias por paciente/año.

Tabla 5 Análisis de sensibilidad a los 12 meses de la evaluación basal según diferentes modelos

	Dif. costes entre GI y GC	ΔCost/ΔDLD	ΔCost/ΔAVAC
Modelo 1	–357,95 (–2.026,96 a 1.311,06)	–29,93	–35.795,00
Modelo 2	–379,15 (–2.036,92 a 1.278,62)	–31,70	–37914,87
Modelo 3	–373,95 (–2.038,90 a 1.290,99)	–31,27	–37.395,00
Modelo 4	–53,32 (–618,35 a 511,71)	–4,46	–5.331,77

AVAC: años vida ajustados por calidad; DLD: días libres de depresión; GC: grupo control; GI: grupo intervención.

Modelo 2. Uso de coste medio para las visitas de médicos AP, resto igual.

Modelo 3. Uso de coste medio para las visitas de enfermeras AP, resto igual.

Modelo 4. Cálculo sin los costes indirectos (IT).

Si, como se muestra en algunos estudios, los costes atribuibles a la depresión superan el 1% del producto interior bruto, su correcto abordaje, además de reportar beneficios a los pacientes, también repercutirá en la productividad³³. La mayoría de estudios no incluyen los costes indirectos en sus evaluaciones y es complejo poder establecer comparaciones con ellos³⁴.

Una de las limitaciones de nuestro estudio es no haber diferenciado el consumo de recursos entre las diferentes patologías crónicas y la depresión. Tampoco se ha tenido en cuenta para el análisis la situación social de los participantes. El género, o tener el cuidado de algún familiar a su cargo, quizá pudiera influir en el consumo de recursos.

Como fortalezas destacaríamos la realización del estudio en el ámbito natural de los pacientes y el liderazgo de las enfermeras de AP en la intervención grupal psicoeducativa, como profesionales de referencia.

En conclusión, la intervención grupal psicoeducativa liderada por enfermeras de AP para pacientes con depresión y comorbilidad física puede ser coste-efectiva con relación a la práctica habitual; se asocia a una mejora de DLD, así como a una reducción de costes a los 12 meses, aunque no alcanza la significación estadística. La intervención resultó ser dominante frente a la atención habitual. Los AVAC fueron muy similares entre grupos.

Evaluar los costes de las intervenciones que se llevan a cabo en la atención que prestamos es importante,

sobre todo, en situaciones en las que el sistema sanitario se encuentra tensionado por una falta de profesionales y teniendo en cuenta que los recursos económicos son limitados.

Financiación

El estudio forma parte del proyecto «Efectividad de una intervención grupal psicoeducativa realizada por enfermeras de Atención Primaria en pacientes con depresión y comorbilidad física» (Estudio PSICODEP), que ha obtenido una subvención del Instituto de Salud Carlos III dentro del Subprograma de proyectos en investigación en salud (AES 2016) (código expediente 16/01272), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Conflicto de intereses

Ninguno.

Anexo A. Componentes del Grup Psicodep

MI Fernández-San-Martin, J Martin-Royo, G Sauch-Valmaña, A Raya-Tena, R Casañas-Sanchez, EM Fernandez-Linares, R Masa-Font, Marc Casajuana-Closas, C Cols-Sagarra,

J Mendioroz-Peña, S Gonzalez-Tejon, LM Martin-López, Q Foguet-Boreu.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.enfcli.2023.12.001](https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2023.12.001).

Bibliografía

- Fernández A, Saameño JAB, Pinto-Meza A, Luciano JV, Autonell J, Palao D, et al. Burden of chronic physical conditions and mental disorders in primary care. *Br J Psychiatry*. 2010;196:302–9, <http://dx.doi.org/10.1192/bjp.bp.109.074211>.
- Vos T, Lim SS, Abbafati C, Abbas KM, Abbasi M, Abbasifard M, et al. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet*. 2020;396:1204–22, [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(20\)30925-9](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30925-9).
- Instituto Nacional de Estadística. Estado de salud. Cifras absolutas. Enfermedades crónicas. 2017 [consultado 20 Jun 2023]. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t15/p419/a2017/p01/l0/&file=02023.px&L=0>
- Luppa M, Heinrich S, Angermeyer MC, König HH, Riedel-Heller SG. Cost-of-illness studies of depression. A systematic review. *J Affect Disord*. 2007;98:29–43, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2006.07.017>.
- Salvador-Carulla L, Bendeck M, Fernández A, Alberti C, Sabes-Figuera R, Molina C, et al. Costs of depression in Catalonia (Spain). *J Affect Disord*. 2011;132:130–8, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2011.02.019>.
- Vieta E, Alonso J, Pérez-Sola V, Roca M, Hernando T, Sicras-Mainar A, et al. Epidemiology and costs of depressive disorder in Spain: The EPICO study. *Eur Neuropsychopharmacol*. 2021;50:93–103, <http://dx.doi.org/10.1016/j.euroneuro.2021.04.022>.
- Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Central de Resultats. Àmbit d'atenció primària. Dades 2017. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 2018 [consultado 30 Jul 2022]. Disponible en: https://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/osscc.central.resultats/informes/fitxers_estatics/Central_resultats_atencio_primaria_dades.2017.pdf
- Aragonès E, López-Cortacans G, Sánchez-Iriso E, Piñol JL, Caballero A, Salvador-Carulla L, et al. Cost-effectiveness analysis of a collaborative care programme for depression in primary care. *J Affect Disord*. 2014;159:85–93, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2014.01.021>.
- Holst A, Ginter A, Björkelund C, Hange D, Petersson EL, Svenningsson I, et al. Cost-effectiveness of a care manager collaborative care programme for patients with depression in primary care: Economic evaluation of a pragmatic randomised controlled study. *BMJ Open*. 2018;8:1–9, <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-024741>.
- Pla director de salut mental i addiccions. 2017 [consultado 8 Ago 2022]. Disponible en: https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Salut-mental-addiccions/Linies-estrategiques/estrategies_2017_2020.pdf
- Roaldset Å. Effect of group psychoeducation for major depressive disorder: A systematic review. [tesis doctoral]. Noruega, 2019: Norges Arktiske Universitet.
- Katsuki F, Takeuchi H, Inagaki T, Maeda T, Kubota Y, Shiraishi N, et al. Brief multifamily psychoeducation for family members of patients with chronic major depression: A randomized controlled trial. *BMC Psychiatry*. 2018;18:207, <http://dx.doi.org/10.1186/s12888-018-1788-6>.
- Casañas R, Martín Royo J, Fernández-San-Martín MI, Raya Tena A, Mendioroz J, Sauch Valmaña G, et al. Effectiveness of a psychoeducation group intervention conducted by primary healthcare nurses in patients with depression and physical comorbidity: Study protocol for a randomized, controlled trial. *BMC Health Serv Res*. 2019;19:427, <http://dx.doi.org/10.1186/s12913-019-4198-7>.
- Raya-Tena A, Fernández-San-martin MI, Martín-Royo J, Casañas R, Sauch-Valmaña G, Cols-Sagarra C, et al. Effectiveness of a psychoeducational group intervention carried out by nurses for patients with depression and physical comorbidity in primary care: Randomized clinical trial. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18:2948, <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18062948>.
- Cano-Vindel A, Muñoz-Navarro R, Moriana JA, Ruiz-Rodríguez P, Medrano LA, González-Blanch C. Transdiagnostic group cognitive behavioural therapy for emotional disorders in primary care: The results of the PsicAP randomized controlled trial. *Psychol Med*. 2022;52:3336–48, <http://dx.doi.org/10.1017/s0033291720005498>.
- Sanz J, García-Vera MP, Espinosa R, Fortún M, Vázquez C. Adaptación española del Inventario para la Depresión de Beck-II (BDI-II): 3 Propiedades psicométricas en pacientes con trastornos psicológicos. *Clínica y Salud*. 2005;16:121–42.
- Casañas R, Falder I, Fernández EM, Martín J, Moya I, Raya A. Programa de sessions grupals psicoeducatives. 2018 [consultado 2 Sep 2022]. Disponible en: <https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/4597>
- Oblikue Consulting. Oblikue Database [consultado 3 Sep 2022]. Disponible en: <http://www.oblikue.com/bddcostes/>
- Beck AT, Steer RA, Carbin MG. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. *Clin Psychol Rev*. 1988;8:77–100, [http://dx.doi.org/10.1016/0272-7358\(88\)90050-5](http://dx.doi.org/10.1016/0272-7358(88)90050-5).
- Vannoy SD, Areal P, Unützer J. Advantages of using estimated depression-free days for evaluating treatment efficacy. *Psychiatr Serv*. 2010;61:160–3, <http://dx.doi.org/10.1176/appi.ps.61.2.160>.
- Herdman M, Gudex C, Lloyd A, Janssen MF, Kind P, Parkin D, et al. Development and preliminary testing of the new five-level version of EQ-5D (EQ-5D-5L) [consultado 28 Dic 2021]. Disponible en: www.euroqol.org. doi: 10.1007/s11136-011-9903-x.
- Drummond MF, Sculpher MJ, Claxton K, Stoddart GL, Torrance GW. *Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes*. UK: Oxford University Press; 2015.
- Rubin DB. *Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys*. 99th ed. Nashville, TN, EE.UU.: John Wiley & Sons; 2009.
- Camacho EM, Ntais D, Coventry P, Bower P, Lovell K, Chew-Graham C, et al. Long-term cost-effectiveness of collaborative care (vs usual care) for people with depression and comorbid diabetes or cardiovascular disease: A Markov model informed by the COINCIDE randomised controlled trial. *BMJ Open*. 2016;6:e012514, <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-012514>.
- Grochtdreis T, Bretschneider C, Bjerregaard F, Bleich C, Boczor S, Härter M, et al. Cost-effectiveness analysis of collaborative treatment of late-life depression in primary care (GermanIMPACT). *Eur Psychiatry*. 2019;57:10–8, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2018.12.007>.
- Holst A, Labori F, Björkelund C, Hange D, Svenningsson I, Petersson E-L, et al. Cost-effectiveness of a care manager collaborative care programme for patients with depression in primary care: 12-month economic evaluation of a pragmatic randomised controlled trial. *Cost Eff Resour Alloc*. 2021;19:e024741, <http://dx.doi.org/10.1186/s12962-021-00304-5>.

27. Romero-Sanchiz P, Nogueira-Arjona R, García-Ruiz A, Luciano JV, Campayo JG, Gili M, et al. Economic evaluation of a guided and unguided internet-based CBT intervention for major depression: Results from a multicenter, three-armed randomized controlled trial conducted in primary care. *PLoS One*. 2017;12:1–15, <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0172741>.
28. Hay JW, Lee PJ, Jin H, Guterman JJ, Gross-Schulman S, Ell K, et al. Cost-effectiveness of a technology-facilitated depression care management adoption model in safety-net primary care patients with type 2 diabetes. *Value Health*. 2018;21:561–8, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2017.11.005>.
29. Massoudi B, Holvast F, Bockting CLH, Burger H, Blanker MH. The effectiveness and cost-effectiveness of e-health interventions for depression and anxiety in primary care: A systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord*. 2019;245:728–43, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2018.11.050>.
30. Rossom RC, Solberg LI, Magnan S, Crain AL, Beck A, Coleman KJ, et al. Impact of a national collaborative care initiative for patients with depression and diabetes or cardiovascular disease. *Gen Hosp Psychiatry*. 2017;44:77–85, <http://dx.doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2016.05.006>.
31. Sporinova B, Manns B, Tonelli M, Hemmelgarn B, MacMaster F, Mitchell N, et al. Association of mental health disorders with health care utilization and costs among adults with chronic disease. *JAMA Netw Open*. 2019;2:e199910, <http://dx.doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.9910>.
32. Hari J. *Conexiones perdidas*. Madrid: Capitan Swing; 2020.
33. Castellón Leal E, Ibern Regàs P, Gili Planas M, Lahera Forteza G, Sanz González J, Saiz Ruiz J. Management of depression in the work setting: Key recommendations. *Psiquiatr Biol*. 2016;23:112–7, <http://dx.doi.org/10.1016/j.psiq.2016.08.003>.
34. Grochtdreis T, Brettschneider C, Wegener A, Watzke B, Riedel-Heller S, Härter M, et al. Cost-effectiveness of collaborative care for the treatment of depressive disorders in primary care: A systematic review. *PLoS One*. 2015;10:1–20, <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0123078>.